Иван Ильин

vanya.space

Email: buran05@icloud.com
Mobile: +7-903-345-9111
Github: @avalanche05
Telegram: @avalanche05

Навыки

- **Языки**: `Python`, `Golang`, `C++`, `Java`, `SQL` **Технологии**: `S3`, `Kafka`, `PostgreSQL`, `ClickHouse`, `Docker`, `Kubernetes`

Опыт работы

- **Яндекс, Автономный Транспорт** Москва, Россия
  Разработчик *Сентябрь 2023 – Сейчас*
  - **Система для записи данных с автономных машин**: Внедрил набор сервисов для записи данных с разных устройств в сети автономной машины.

    Проблема: Внутри машины находится несколько компьютеров, которые суммарно генерируют поток данных 500ГБ/час. Выгружать такой объём данных с машины занимает несколько часов.

    Результат: Съёмное устройство, которое позволяет записывать данные со всех устройств по сети. Это уменьшило простой машин с 4-х часов до 15-и минут в день.

    Стек: Клиент и сервер написаны на `C++` с использованием Async Callback `gRPC`. Сервисы для отправки метаданных в облака и реализации fallback сценариев написаны на `Go`.
  - **Сервис для экстренного просмотра видео с автономной машины**: Разработал приложение для просмотра видео с машины в ситуациях, когда основной вычислитель машины повреждён.

    Проблема: При повреждени основного компьютера на машине во время аварии, процесс получения видео занимает много времени и ручных действий

    Результат: Приложение, которое позволяет подключиться к хранилищу данных ноутбуком напрямую и прямо на месте инцидента получить видео с камер машины. Время получения видео сократилось с 12 часов до 10-30 минут.

    Стек: Приложение читает `rosbag`-и, в которых записан `h265` поток видео, с помощью `ffmpeg` это собирается в `mp4` видео. Сервер преобразования видео написан на `Go`. Клиент: `html` templates + `bootstrap` с ванильным `js`.
  - **Obsevrability систем команды**: Настроил отправку метрик и алёрты.

    Проблема: Тысячи устройств для записи данных, состояние работы каждого из них необходимо отслеживать и вовремя реагировать на проблемы.

    Результат: Дашборды, метрики и алёрты для отслеживания состояния работы устройств и сервисов на них.

    Стек: Все метрики отправляются в Яндексовый аналог `Prometheus`, отрисовываются в `DataLens`, алёрты настроены в Яндексовом аналоге `Grafana`.
  - **Сервис для контроля данных на флоте автономных машин**: Расширил функциональность: добавил логику сохранения данных при смене локации для конкретного робота, улучшил UI для настройки конфигов.

    Проблема: При смене локации робота-доставщика требовалось ручное вмешательство. Редактирование конфигов было неудобным, приходилось копировать конфиг в сторонние редакторы.

    Результат: Придумал и реализовал логику работы сервиса при смене локации робота-доставщика. Подключил плагин для корректного отображения `yaml` конфигов. Запуск новых локаций стал независимым от сервиса, время редактирования конфигов сократилось с 10 минут до 1 минуты.

    Стек: Бэкенд управления написан на `Python Django`. Метаданные хранятся в `PostgreSQL` с `master/replica`-роутингом, аналитика событий в `ClickHouse`.
  - **Менторство**: менторил 3 стажёров, учил разработчиков проводить собесеодвания

    Результат: все стажёры были рекомендованы в штат, 1 стажёр остался в моей команде и дорос до middle, разработчики, которых я менторил, успешно проводят собеседования
  - **Собеседования**: провожу технические и алгоритмические собеседования на `Go` и `Python`, собеседую стажёров в нашу команду

    Результат: есть кандидаты, которых наняли в нашу команду
  - **Работа с командой**: вел проект от старта до запуска, в проекте было задействовано 3 разработчика. В процессе взаимодействовал со смежными менеджерами, пользователями и заказчиками, составлял план для разработчиков

Результат: запустил большой проект, который используется на всех новых автономных грузовиках и такси Яндекса

- **Школа программирования NlogN** Москва, Россия
  Python Разработчик *Июнь 2022 – Сентябрь 2023*
  - **Платформа для сдачи заданий**: Разработал платформу для сдачи заданий: для ученика и для проверяющего.

    Проблема: Ученики отправляли решения задач в личные сообщения преподавателю. Контроль вёлся с помощью google таблиц.

    Результат: TG-бот для ученика и проверяющего, где можно посмотреть список невыполненных заданий и отправить решение задачи. Автоматически обновляемая таблица с результатми и рейтингом всех учеников.

    Стек: Для ботов использовался `aiogram` (`python`), для работы с google таблицами использовался `google-api-python-client`.
  - **Корпоративный мессенджер**: Развернул и поддерживал `RocketChat`.

    Проблема: Не у всех детей есть младших классов есть телеграм. При большом количестве групп в TG-аккаунте преподавателя начинается неразбериха.

    Результат: Развернул `RocketChat`, перевёл взаимодействие туда. Добавил генерацию логинов и паролей для новых учеников, перевел TG ботов в `RocketChat`.

    Стек: Взаимодействие с API `RocketChat` из `Python` с помощью `rocketchat_API`.
  - **Obsevrability систем команды**: Настроил отправку метрик и алёрты.

    Проблема: Тысячи устройств для записи данных, состояние работы каждого из них необходимо отслеживать и вовремя реагировать на проблемы.

    Результат: Дашборды, метрики и алёрты для отслеживания состояния работы устройств и сервисов на них.

    Стек: Все метрики отправляются в Яндексовый аналог `Prometheus`, отрисовываются в `DataLens`, алёрты настроены в Яндексовом аналоге `Grafana`.
  - **Сервис для контроля данных на флоте автономных машин**: Расширил функциональность: добавил логику сохранения данных при смене локации для конкретного робота, улучшил UI для настройки конфигов.

    Проблема: При смене локации робота-доставщика требовалось ручное вмешательство. Редактирование конфигов было неудобным, приходилось копировать конфиг в сторонние редакторы.

    Результат: Придумал и реализовал логику работы сервиса при смене локации робота-доставщика. Подключил плагин для корректного отображения `yaml` конфигов. Запуск новых локаций стал независимым от сервиса, время редактирования конфигов сократилось с 10 минут до 1 минуты.

    Стек: Бэкенд управления написан на `Python` `Django`. Метаданные хранятся в `PostgreSQL` с `master/replica`-роутингом, аналитика событий в `ClickHouse`.
  - **Менторство**: при увольнении онбордил нового сотрудника, заменяющего меня

    Результат: новый сотрудник продолжил поддерживать существующие сервисы

- **Яндекс Облако, Маркетплейс** Москва, Россия
  Стажёр-разработчик *Октябрь 2022 – Апрель 2023*
  - **Публикация OS-продуктов**: Реализовал пайп сборки и выкладки образов, написал документацию по процессу.

    Проблема: Публикация партнёрских образов делалась вручную и требовала помощи команды.

    Результат: Публикация продукта самостоятельно через единый пайп.

    Стек: `Python`, `Packer`, `Salt`
  - **Расширение API сервиса**: Добавил валидацию запросов и новый тип поля, провёл миграцию БД с бэкфиллом исторических данных.

    Проблема: Часть полей не валидировалась; для нового функционала нужен был столбец с пересчётом старых строк.

    Результат: Некорректные запросы отбрасываются до бизнес-логики; миграция заполнила все исторические строки.

    Стек: `Python`, `PostgreSQL`
  - **Эксплуатация и observability**: Завёл `monrun`-проверку в `Salt`-формулу и добавил команду в `Go` CLI команды.

    Проблема: На стендах не было автоматической проверки нужного состояния; типовой запрос делался руками.

Результат: Проблемы ловятся автоматически; типовой запрос делается одним вызовом из терминала.

Стек: `Go`, `monrun`, `Salt`

Выступления/Лекции

- **Центральный Университет**: Веду курс по продуктовой разработке
- **Яндекс.Железо**: Рассказывал про эволюцию продуктов нашей команды: youtube
- **Школа Бэкенд Разработки Яндекса**: Прочитал лекцию про дебаг логгирование и профилирование на `python`

Проекты

- **Outline Work**: Сервис для написания конспектов. Релизовал приложение для работников и администраторов.
- **Стоматология**: Разработал админку для автоматической работы со страховыми компаниями.
- **TG-бот для получения кадастровой информации**: Разработал бота для получения кадастровой информации из Росреестра.

Образование

- **Университет МИСИС** Москва, Россия
  ИВТ, Бакалавриат *2022 – 2026*
- **Тинькофф Поколение, Алгоритмы и структуры данных** Москва, Россия
  Дивизион B
- **Яндекс Лицей**
  Python
- **IT-школа Samsung**
  Java, Android